Priprema za natjecanje iz astronomije za učenike srednjih škola

Sferna astronomija i računske tehnike



Predavanje 13

dr. sc. Sandi Baressi Šegota

Astronomsko društvo „Istra“ Pula

Sadržaj i ishodi

1. Sferni trokut i njegovi poučci
2. Izlazak, zalazak i sumrak
3. Pomrčine
4. Vrijeme i efemeride
5. Računske tehnike za natjecanje
6. Vježbe i rješenja

Ishodi

- bira i primjenjuje odgovarajući poučak sferne trigonometrije;
- računa trenutke izlaska i zalaska uz refrakciju te trajanje sumraka;
- objašnjava uvjete za pomrčinu i ulogu Sarosa;
- pretvara datum u julijanski datum i računa zvjezdano vrijeme;
- procjenjuje red veličine i propagira mjerne pogreške.

Ovo predavanje ne donosi nove pojave nego **alat**. Nakon njega se zadatci rješavaju brže i sigurnije.

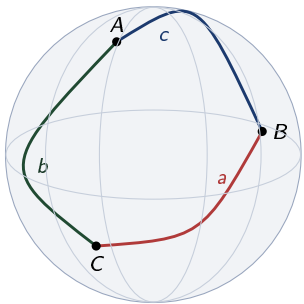
1. Sferni trokut i njegovi poučci

Sferna geometrija u pet minuta

Na sferi ulogu pravca preuzima **veliki krug** — presjek sfere i ravnine kroz njezino središte.

- **Sferni trokut** omeđen je lukovima triju velikih krugova
- I **stranice** i **kutovi** mjere se u stupnjevima
- Zbroj kutova je uvijek $> 180°$; razlika se zove **sferni višak** $\varepsilon = A + B + C - 180°$
- Površina trokuta razmjerna je sfernom višku: $S = R^2 \varepsilon\,[\mathrm{rad}]$
- Ne postoje slični trokuti — oblik jednoznačno određuje veličinu

Za male trokute sve prelazi u običnu ravninsku trigonometriju.



Stranica a leži nasuprot kutu A — ista konvencija kao u ravnini.

Tri poučka i kada koji uzeti

Kosinusni poučak za stranice

$$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A$$

Sinusni poučak

$$\frac{\sin a}{\sin A} = \frac{\sin b}{\sin B} = \frac{\sin c}{\sin C}$$

Kotangensni (petodijelni) poučak

$$\cos b \cos C = \sin b \cot a - \sin C \cot A$$

Kotangensni poučak povezuje **četiri uzastopna elementa**: a, b, C i A.

Poznato	Uzmi
tri stranice	kosinusni
dvije stranice i kut između njih	kosinusni
stranica i njoj nasuprotni kut, plus još jedan element	sinusni
dvije stranice i kut uz jednu	kotangensni
dva kuta i stranica između njih	kotangensni

Zamka sinusnog poučka

arcsin ima **dva rješenja**. Kad god je moguće, uzmite kosinusni ili kotangensni — oni daju jednoznačan rezultat.

Astronomski trokut u praksi

Trokut PZS ima stranice $90^\circ - \varphi$, $90^\circ - \delta$ i $90^\circ - h$, a kutove H (kod P), A (kod Z) i paralaktički kut q (kod S).

Visina — kosinusni poučak:

$$\sin h = \sin\varphi \sin\delta + \cos\varphi \cos\delta \cos H$$

Azimut — kotangensni poučak, bez dvoznačnosti:

$$\tan A = \frac{\sin H}{\sin\varphi \cos H - \cos\varphi \tan\delta}$$

(A od juga prema zapadu; kvadrant iz predznaka brojnika i nazivnika.)

Paralaktički kut

$$\tan q = \frac{\sin H}{\tan\varphi \cos\delta - \sin\delta \cos H}$$

Čemu služi paralaktički kut

Kut između smjera prema zenitu i prema polu, gledano iz zvijezde. Treba ga pri ispravljanju atmosferske disperzije, pretvorbi položajnog kuta dvojnih i pri praćenju na azimutalnoj montaži.

Provjera računa

Uvrstite $H = 0$: azimut mora ispasti 0° ili 180°, a visina $90^\circ - |\varphi - \delta|$. Ako ne ispadne, negdje je predznak.

2. Izlazak, zalazak i sumrak

Izlazak i zalazak s refrakcijom

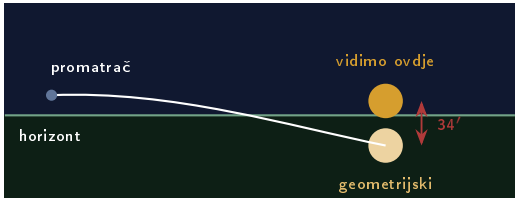
Iz kosinusnog poučka, uz zadanu visinu h_0:

$$\cos H_0 = \frac{\sin h_0 - \sin\varphi \sin\delta}{\cos\varphi \cos\delta}$$

Koju h_0 uzeti

Objekt	h_0
zvijezda, planet	$-0°34'$
Sunce (gornji rub)	$-0°50'$
Mjesec	$+0°08'$
građanski sumrak	$-6°$
nautički sumrak	$-12°$
astronomski sumrak	$-18°$

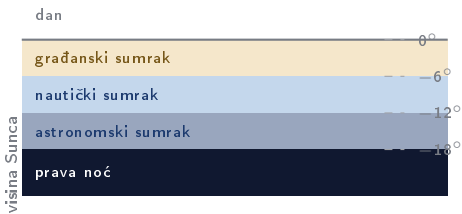
Refrakcija na horizontu iznosi $34'$ — više od promjera Sunca.



Zbog toga je dan na ekvinocij nekoliko minuta **dulji** od dvanaest sati, iako je $\delta_\odot = 0$.

Sumraci i bijele noći

- **Građanski** (0 do $-6°$) — može se čitati vani
- **Nautički** (-6 do $-12°$) — vidi se obzor na moru
- **Astronomski** (-12 do $-18°$) — nebo još nije posve tamno
- Ispod $-18°$ — **prava noć**



Na ljetni suncostaj uvjet daje $\varphi > 48{,}6°$: sjevernije ljeti **nema prave noći**. Pula je na $44{,}9°$.

Uvjet za bijele noći

Astronomska noć izostaje ako je i u donjoj kulminaciji $h_\odot > -18°$, tj. $\varphi + \delta_\odot - 90° > -18°$:

$$\varphi > 72° - \delta_\odot$$

3. Pomrčine

Zašto pomrčina nije svaki mjesec

Mjesečeva staza nagnuta je 5,14° prema ekliptici. Presjecišta se zovu **čvorovi**.

Pomrčina je moguća samo ako je mlađak (ili uštap) dovoljno blizu čvora:

- **Pomrčina Sunca** — ako je Sunce unutar $\approx 15°$–$18°$ od čvora
- **Pomrčina Mjeseca** — unutar $\approx 10°$–$12°$

Zbog toga u godini bude **od 4 do 7 pomrčina**, u dvama razdobljima od po oko 34 dana — to su **sezone pomrčina**.

Čvorna linija zbog smetnji Sunca zaostaje i puni krug opiše za 18,6 godina.

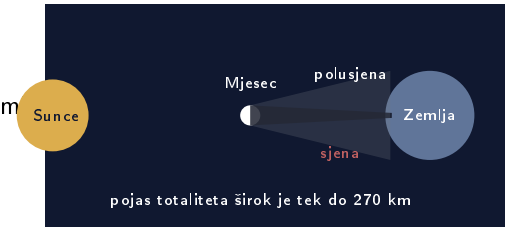


Saros i pojas totaliteta

Saros je razdoblje nakon kojeg se geometrija Sunca, Zemlje i Mjeseca gotovo točno ponovi:

$$223\,\text{sinodičkih} \approx 242\,\text{drakonskih} \approx 239\,\text{anomalističkih m}$$

$$= 6585{,}32\,\text{dana} = 18\,\text{god}\ 11\,\text{d}\ 8\,\text{h}$$



- Ista pomrčina ponovi se, ali **osam sati kasnije** u danu — pa Zemlja u međuvremenu zarotira za 120°
- Zato se ista pomrčina vidi tek nakon **tri Sarosa** (54 godine) s približno istog mjesta
- Jedan niz Sarosa traje 12–15 stoljeća i sadrži 70-ak pomrčina

Zbog uskog pojasa potpuna pomrčina na istom mjestu na Zemlji ponavlja se prosječno tek svakih 375 godina.

4. Vrijeme i efemeride

Julijanski datum kao algoritam

Za gregorijanski kalendar, uz Y, M, D (dan s decimalama):

1. Ako je $M \leq 2$: $Y \leftarrow Y - 1$, $M \leftarrow M + 12$
2. $A = \lfloor Y/100 \rfloor$
3. $B = 2 - A + \lfloor A/4 \rfloor$
4. $\mathrm{JD} = \lfloor 365{,}25\,(Y + 4716) \rfloor + \lfloor 30{,}6001\,(M + 1) \rfloor + D + B - 1524{,}5$

Za julijanski kalendar (prije 1582.) uzima se $B = 0$.

Provjere koje vrijedi znati

Trenutak	JD
J2000.0 (1. 1. 2000., 12^{h})	2 451 545,0
1. 1. 2000., 0^{h}	2 451 544,5
1. 1. 2025., 0^{h}	2 460 676,5

Zašto pola dana

Julijanski dan počinje **u podne**, pa ponoć uvijek pada na ,5. Nemojte to zaboraviti — najčešća pogreška u zadatcima.

MJD = JD $-2\,400\,000{,}5$; počinje u ponoć i ima manje znamenki.

Zvjezdano vrijeme i efemeride

Greenwichko srednje zvjezdano vrijeme računa se izravno iz julijanskog datuma:

$$\theta_G = 280{,}4606 + 360{,}9857\,(\mathrm{JD} - 2\,451\,545{,}0)$$

(rezultat u stupnjevima, sveden na 0–360°)

Mjesno zvjezdano vrijeme dobiva se dodavanjem geografske dužine:

$$\theta = \theta_G + \lambda$$

Odatle satni kut bilo kojeg objekta:

$$H = \theta - \alpha$$

Koeficijent 360,9857 sadrži dodatnih 0,9857° — onaj stupanj dnevno koji razdvaja zvjezdani i sunčev dan.

Lanac koji treba znati napamet

datum i sat
↓
JD
↓
θ_G
↓
$\theta = \theta_G + \lambda$
↓
$H = \theta - \alpha$
↓
h i A iz trokuta PZS

Svaki zadatak oblika „gdje je objekt bio tada i tada“ rješava se ovim nizom, bez iznimke.

Sunčani sat kao primijenjena trigonometrija

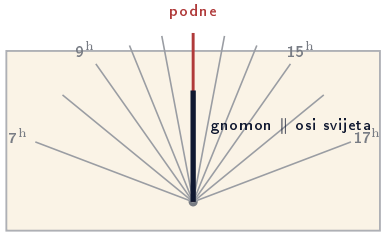
Kod **vodoravnog** sunčanog sata kazaljka (gnomon) mora biti usmjerena prema nebeskom polu, dakle nagnuta pod kutom φ.

Kut satne crte od podnevne linije tada je

$$\tan\theta = \sin\varphi \cdot \tan H$$

- Na polu ($\varphi = 90°$): $\theta = H$
- Na ekvatoru ($\varphi = 0$): vodoravni sat ne radi
- Kod **ekvatorijalnog** sata $\theta = H$ na svakoj širini

Pokazuje **pravo mjesno sunčevo vrijeme**; za usporedbu sa satom treba dodati jednadžbu vremena i razliku dužina.



$\varphi = 44{,}9°$ (Pula)

5. Računske tehnike za natjecanje

Mali kutovi i procjene reda veličine

Približenja za male kutove

$$\sin x \approx \tan x \approx x\,[\mathrm{rad}], \quad \cos x \approx 1 - \tfrac{x^2}{2}$$

Pretvorbe koje treba znati napamet

$$1\ \mathrm{rad} = 57{,}30^\circ = 3438' = 206\,265''$$

Odatle odmah slijedi **pravilo malog kuta**:

$$\frac{s}{d} = \frac{\theta[''] }{206\,265}$$

Ista formula daje i parsek, i moć razlučivanja, i veličinu detalja na Mjesecu — to je jedan te isti račun.

Korisne brojke za procjene

1 godina	$3{,}16 \times 10^7$ s ($\approx \pi \times 10^7$)
1 pc	$3{,}086 \times 10^{16}$ m
1 AJ	499 svjetlosnih sekundi
1° dužine	4 minute vremena
Mjesec i Sunce	0,5°
$GM_\odot$	$1{,}327 \times 10^{20}$ m^3/s^2
$GM_\oplus$	$3{,}986 \times 10^{14}$ m^3/s^2

Prije nego što izračunate

Procijenite red veličine u glavi. Ako se kalkulator razlikuje za više od faktora deset, pogreška je gotovo sigurno u **jedinicama**, a ne u fizici.

Propagacija pogrešaka

Tri pravila

zbroj, razlika: $\Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$

umnožak, kvocijent: $\dfrac{\Delta f}{f} = \sqrt{\left(\dfrac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\dfrac{\Delta y}{y}\right)^2}$

potencija x^n : $\dfrac{\Delta f}{f} = |n| \dfrac{\Delta x}{x}$

Kod $L \propto d^2$ pogreška se **udvostručuje**.

Primjer koji sve pokazuje

Paralaksa $p = (0{,}0400 \pm 0{,}0015)''$ daje $d = 1/p = 25{,}0$ pc. Kako je $d \propto p^{-1}$, relativne su pogreške jednake:

$$\frac{\Delta d}{d} = \frac{0{,}0015}{0{,}0400} = 3{,}8\,\% \;\Rightarrow\; d = (25{,}0 \pm 0{,}9)\ \mathrm{pc}$$

Luminozitet ovisi o d^2, pa je ondje pogreška 7,5 %.

Rezultat navedite na **onoliko znamenki koliko ih podatci opravdavaju**.

6. Vježbe

Zadatci

1. Koliko iznosi kut od $1'$ u radijanima? Kolikoj duljini odgovara na udaljenosti od 1 km?
2. Što razlikuje građanski, nautički i astronomski sumrak?
3. Zašto se pomrčine ne događaju svakog mlađaka i svakog uštapa?
4. Koliko traje Saros i što se nakon njega ponavlja?
5. Zvijezda ima $\delta = +40°$, a promatrač je na $\varphi = 45°$. Odredite satni kut zalaska i trajanje boravka zvijezde nad horizontom. Refrakciju zanemarite.

Rješenja Š

1. $1' = \dfrac{1}{3438} = \boxed{2{,}91 \times 10^{-4}\ \mathrm{rad}}$; na 1 km to je $s = \theta d = 2{,}91 \times 10^{-4} \cdot 1000 = \boxed{29\ \mathrm{cm}}$

2. Razlikuje ih **visina Sunca ispod horizonta**: građanski do $-6°$, nautički do $-12°$, astronomski do $-18°$. Prava noć počinje tek ispod $-18°$.

3. Zato što je Mjesečeva staza nagnuta 5,14° prema ekliptici. Pomrčina je moguća samo ako se mlađak ili uštap dogodi dovoljno blizu **čvora** — otud dvije sezone pomrčina godišnje.

4. Saros traje 6585,32 dana, odnosno 18 **godina,** 11 **dana i** 8 **sati**. Nakon njega se ponavlja gotovo ista geometrija Sunca, Zemlje i Mjeseca, pa i vrlo slična pomrčina — ali pomaknuta za 120° geografske dužine.

5. $\cos H_0 = -\tan\varphi \tan\delta = -\tan 45° \tan 40° = -0{,}8391$

$$H_0 = 147{,}0° = \boxed{9^{\mathrm{h}}48^{\mathrm{m}}}$$

Nad horizontom je $2H_0 = \boxed{19^{\mathrm{h}}36^{\mathrm{m}}}$.

Zadatci Ž D

1. Odredite trajanje dana u Puli ($\varphi = 44{,}87°$) na dan ljetnog suncostaja ($\delta_\odot = 23{,}44°$), **uzimajući u obzir refrakciju** ($h_0 = -0°50'$).
2. Koja je najmanja geografska širina na kojoj na ljetni suncostaj uopće nema astronomske noći?
3. Izračunajte julijanski datum za 24. kolovoza 2026. u 0^h UT.
4. Paralaksa zvijezde izmjerena je kao $p = (0{,}0400 \pm 0{,}0015)''$. Odredite udaljenost s pogreškom te relativnu pogrešku luminoziteta izračunatog iz te udaljenosti.
5. D Za vodoravni sunčani sat u Puli odredite kut satne crte za 15^h pravog sunčevog vremena.

Rješenja Ž D (1–3)

1. $\cos H_0 = \dfrac{\sin h_0 - \sin\varphi \sin\delta}{\cos\varphi\cos\delta}$, uz $\sin(-0{,}833^\circ) = -0{,}01454$:

$$\cos H_0 = \frac{-0{,}01454 - 0{,}70546 \cdot 0{,}39775}{0{,}70875 \cdot 0{,}91747} = \frac{-0{,}29514}{0{,}65026} = -0{,}4539$$

$$H_0 = 117{,}0^\circ = 7^\mathrm{h}48^\mathrm{m} \;\Rightarrow\; 2H_0 = \boxed{15^\mathrm{h}36^\mathrm{m}}$$

Bez refrakcije izlazi $15^\mathrm{h}25^\mathrm{m}$ — refrakcija produljuje dan za jedanaest minuta.

2. Uvjet je $\varphi > 72^\circ - \delta_\odot = 72^\circ - 23{,}44^\circ = \boxed{48{,}56^\circ}$

To je otprilike širina Beča, Münchena i Pariza; sjevernije od te crte ljeti nema prave noći.

3. $Y = 2026$, $M = 8$, $D = 24{,}0$; $A = 20$, $B = 2 - 20 + 5 = -13$

$$\lfloor 365{,}25 \cdot 6742 \rfloor = 2\,462\,515, \qquad \lfloor 30{,}6001 \cdot 9 \rfloor = 275$$

$$\mathrm{JD} = 2\,462\,515 + 275 + 24 - 13 - 1524{,}5 = \boxed{2\,461\,276{,}5}$$

4. $d = 1/p = 1/0{,}0400 = 25{,}0$ pc. Zbog $d \propto p^{-1}$ relativne su pogreške jednake:

$$\frac{\Delta d}{d} = \frac{0{,}0015}{0{,}0400} = 0{,}0375 = 3{,}75\,\% \;\Rightarrow\; d = \boxed{(25{,}0 \pm 0{,}9)\ \mathrm{pc}}$$

Luminozitet se računa iz $L \propto d^2$, pa je

$$\frac{\Delta L}{L} = 2\,\frac{\Delta d}{d} = \boxed{7{,}5\,\%}$$

Iako je paralaksa izmjerena na 3,75 %, luminozitet je poznat dvostruko lošije.

5. D 15^{h} pravog vremena znači satni kut $H = 45°$. Uz $\varphi = 44{,}87°$:

$$\tan\theta = \sin\varphi\,\tan H = 0{,}70546 \cdot \tan 45° = 0{,}70546$$

$$\theta = \boxed{35{,}2°}$$

Satna crta za tri sata poslije podneva zatvara 35,2°, a ne 45° — razmaci na vodoravnom sunčanom satu **nisu jednaki**.

Sažetak predavanja

Zapamtite

- $\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A$
- $\cos H_0 = \dfrac{\sin h_0 - \sin\varphi \sin\delta}{\cos\varphi \cos\delta}$
- h_0: zvijezda $-34'$, Sunce $-50'$, sumraci $-6°$, $-12°$, $-18°$
- Bijele noći: $\varphi > 72° - \delta_\odot$
- Saros $= 6585{,}32$ d $= 18$ g 11 d 8 h
- $\theta_G = 280{,}46 + 360{,}986\,(\mathrm{JD} - 2\,451\,545)$
- 1 rad $= 206\,265''$;
  $f = x^n \Rightarrow \Delta f/f = |n|\Delta x/x$

Sljedeće predavanje

Egzoplaneti i astrobiologija

- Metode detekcije i njihove pristranosti
- Dubina tranzita i krivulja radijalnih brzina
- Dijagram masa–polumjer
- Nastanjiva zona
- Spektroskopija atmosfera i JWST

Za vježbu: izračunajte trenutke izlaska i zalaska Sunca za današnji dan u Puli i usporedite s objavljenim vrijednostima.

Pitanja?

dr. sc. Sandi Baressi Šegota
Astronomsko društvo „Istra“ Pula